Методика калибровки: камера температуры (сушильные шкафы) – KU-10-2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение..…………………………………………………………………………………
2. Операции калибровки……………………………………………………………………
3. Средства калибровки…………………………………………………………………….
4. Требования к квалификации исполнителей…..…………………………………………
5. Требования безопасности……..…………………………………………………………
6. Условия калибровки……………………………………………………………………...
7. Подготовка к калибровке ……………………….……………………………………......
8. Проведение калибровки ……..…………………………..……………………………..
9. Обработка результатов и вычисление неопределённости измерений при калибровке……..
10. Оформление результатов калибровки………………………....……………………….……

1. Введение.

Настоящая процедура калибровки распространяется на сушильные шкафы (далее- камеры температурные) предназначенные для воспроизведения температур в диапазоне от +10 до 300 ºС.

Настоящая процедура разработана с учётом EURAMET cg-20 Version 5.0 Calibration of Temperature and/or Humidity Enclosures.

Настоящее Руководство устанавливает минимальные требования к процедуре калибровки и определению неопределенности измерений при калибровке климатических камер.

Применяется для калибровки климатических камер по температуре воздуха и относительной влажности воздуха или только по температуре воздуха.

Это также относится к калибровке отдельных мест измерения в сушильные шкафы, в этом случае вся сушильные шкафы считается некалиброванной.

2. Операции калибровки.

При проведении калибровки камеры температурные должны выполняться следующие операции, указанные в таблице 1:

Таблица 1

Наименование операции	Пункт процедуры
Внешний осмотр	8.1
Опробование	8.2
Расположение мест измерения	8.3
Определение пространственной неоднородности	8.4
Определение временной нестабильности	8.5
Определение радиационного воздействия	8.6
Определение эффекта нагрузки	8.7
Обработка результатов и вычисление неопределённости измерений	9
Оформление результатов калибровки	10

3. Средства калибровки.

3.1. При проведении калибровки камеры температурные применяются следующие основные средства калибровки, указанные в таблице 2:

Таблица 2

№. п/п	Наименование эталонов, средств измерений и вспомогательных средств	Тип/модель	Технические и метрологические характеристики
1	Термометр электронный лабораторный	LTA/Б–300MT № 871352	Диапазон измерения температур: от минус 196 до плюс 300 °С. Погрешность: ±0,2 °С.
2	Калибратор температурный	RTC-156B (STS-200 A 915) № 617498-00393 (613343-19)	Диапазон измерения температур: от минус 30 до плюс 155 °С. Погрешность: ±0,04 °С.
3	Регистратор данных-даталоггер для измерения и регистрации, мониторинга и контроля микроклимата	DL200D № 068.1019.0802.034	Диапазон измерения температуры: от минус 20 до плюс 50 °С. Погрешность: ± 0.3 °С (от 0 до плюс 40 °С); ± 0,5 °С (в остальных диапазонах); Диапазон измерения влажности: от 5 до 95 %. Погрешность: ±2 %; Диапазон измерений атмосферного давления: от 300 до 1300 hPa, Погрешность: ± 0,5 hPa (от 700 до

			1100 hPa)

4. Требования к квалификации исполнителей.

4.1. К проведению калибровки допускают лиц, прошедших специальное обучение и аттестованных в порядке, установленном организацией, осуществляющей калибровку.

4.2. Калибровку должен выполнять персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности. Персонал должен иметь практические навыки работы со средством измерений данного вида, знать требования эксплуатационной документации на калибруемые средств измерений (КСИ).

4.3. Персонал должен знать технику безопасности при работе с ртутью, стеклом и электрооборудованием.

5. Требования безопасности.

5.1. Запрещается работать с незаземлёнными калибровочными объектами.

5.2. Помещение должно быть укомплектовано огнетушителем и вытяжной вентиляцией.

5.3. При проведении калибровки необходима соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые «Узгосэнергонадзор» Государственная инспекция Республики Узбекистан, и требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

6. Условия калибровки.

6.1. Калибровка камеры температурные должна проводиться в нормальных условиях при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающего воздуха……………………… от 10 до 30 °С;
- относительная влажность воздуха............................... не более 80 %;
- атмосферное давление……………………………. от 84 до 106,7 kPa.

7. Подготовка к калибровке.

7.1. Проверить наличие всей документации, необходимой при калибровке.

7.2. Проверить готовность основных и вспомогательных средств калибровки.

7.3. Проверить параметры окружающей среды и сети питания.

7.4. Камеры температурные должны быть подготовлен к калибровке.

8. Проведение калибровки.

8.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра проверяют комплектность сушильные шкафы согласно руководству по эксплуатации, отсутствие внешних повреждений, исправность сетевого и соединительных кабелей, наличие указания типа, заводского номера и даты выпуска.

8.2. Опробование.

8.2.1. Перед операцией «опробование» внимательно изучить руководство по эксплуатации камеры температурные и блока регулирования.

8.2.2. При опробовании необходимо убедиться в том, что блок регулирования выполняет все процедуры, предусмотренные руководством по эксплуатации.

8.2.3. сушильные шкафы считается готовым к калибровке, если блок регулирования обеспечивает все необходимые операции по установке, измерению и регулированию температуры.

8.2.3.1. сушильные шкафы калибруют непосредственным сличением с опорным эталоном (далее – эталон).

8.2.3.2. Измерения проводят, переходя от более низких температур к более высоким, начиная с минимальное значение температуры.

8.2.3.3. Эталон устанавливают в центре рабочей ванны сушильные шкафы и подключают к термометр электронный.

8.2.3.4. Включить сушильные шкафы и задать минимальное значение температуры из диапазона регулирования.

8.2.4. Определение временной нестабильности поддержания температуры проводится для каждой калибруемой точки.

8.2.5. Определение пространственной неоднородности температуры в рабочем объёме сушильные шкафа.

8.2.5.1. Пространственная неоднородность температуры в рабочем объёме сушильные шкафы зависит от вязкости сушильные шкафы жидкости. Чем выше вязкость сушильные шкафы жидкости, тем хуже осуществляется её перемешивание, а, следовательно, сильнее проявляется неоднородность температурного поля. Вязкость сушильные шкафы жидкостей возрастает с понижением температуры. Поэтому определение неоднородности температуры в рабочем объёме сушильные шкафы необходимо проводить при минимальной температуре в диапазоне регулирования.

8.2.5.2. Определение пространственной неоднородности температуры в рабочем объёме сушильные шкафы проводят в следующей последовательности:

- термометр электронный лабораторный LTA/Б–300МТ устанавливают в центре рабочей ванны камеры температурные;
- включить режим установки температуры и задать минимальное значение температуры из диапазона регулирования;
- калибратор температурный RTC-156B (STS-200 A 915) с угловым эталонным термометром измеряется угловая температуры камеры, после достижения установившегося температурного режима записать в протокол не менее 3 значений измеренной температуры с помощью эталона в течение 3 min через равные интервалы времени (1 min);
- аналогичные измерения провести при разнесении эталона по каждым 8 углам.

8.3. Расположение мест измерения.

8.3.1. Калибровка по полезному объему по методу (A).

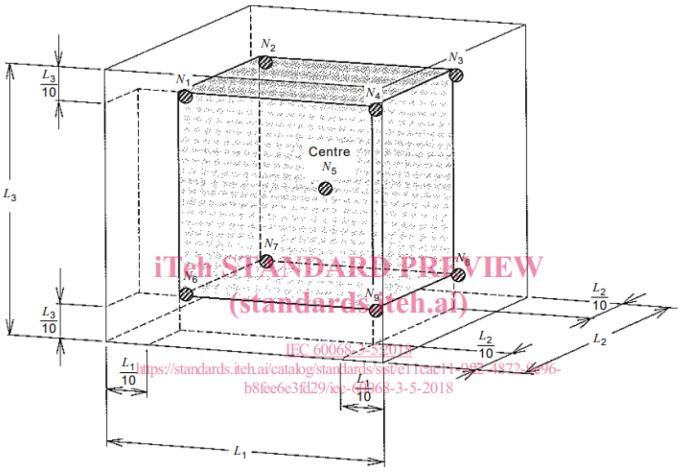
Как правило, калибровку проводят путем измерений в нескольких местах полезного объема (метод (A)). До объема камеры 2000 L требования к количеству и пространственному расположению точек измерения должны быть установлены по аналогии с DIN EN 60068 часть 3-5, т.е. места измерения образуют угловые точки и пространственный центр кубоида, охватывающего полезный объем. При больших полезных объемах места измерения должны располагаться в полезном объеме в виде кубической решетки с максимальной постоянной решетки 1 m (т. е. максимальное расстояние между соседними точками измерения составляет 1 m). По желанию заказчика возможны и другие позиции, но необходимо обеспечить, чтобы полезный объем ограничен объемом, охватываемым точками измерения, что максимальное расстояние между соседними точками измерения не превышает 1 m и что пространственное пространство определены предельные значения климатологических величин для полезного объема. Выбор альтернативных мест измерения, напр. по аналогии с DIN 12880 часть 2, возможно, если они описаны в сертификате калибровки и указанные условия соблюдаются как минимальные требования.

8.3.2. Результат калибровки действителен только для объема, охватываемого точками измерения. Пространственная интерполяция значений измерений допустима только для полезного объема, охватываемого точками измерения. Заявленная неопределенность измерения складывается из максимальных значений отдельных вкладов. Это справедливо для общего полезного объема. Интерполяция вкладов в неопределенность не допускается. Экстраполяция результатов измерений за пределы объем, охватываемый точками измерения, недопустим.

8.3.3. Размеры общего объема камеры и выбранное положение точек измерения должны быть указаны в свидетельстве о калибровке в виде эскиза.

8.4. Определение пространственной неоднородности.

Пространственная неоднородность определяется как максимальное отклонение температуры угла или стены места измерения согласно DIN EN 60068-3-5 или DIN 50011-12 соответственно от контрольного места (в большинстве случаев в центре полезного пространства). объем). Его необходимо определить для всех калибровочных температур. Пространственную неоднородность исследуют только при калибровках на полезный объем по методу (А) (см. п. 8.3.1).



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
IEC 60068-3-5:2018
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e11cac11-9f[illegible]2-4872-8[illegible]96-b8fee6e3fd29/iec-60068-3-5-2018

Рис 1. N_1, N_2,…….N_9 места точки для измерения сушильные шкафы, с использованиям эталонного термометра и углового термометра калибратора температуры RTC-156B (STS-200 A 915), для определения неоднородность сушильные шкафы.

Рис 2. Калибратор температурный RTC-156B (STS-200 A 915) с угловым эталонным термометром.

8.5. Определение временной нестабильности.

Временную нестабильность температуры и влажности воздуха определяют по регистрации временного изменения температуры или относительной влажности соответственно за период времени не менее 30 min после достижения установившегося режима. Стационарные условия считаются достигнутыми, когда систематические изменения температуры или относительной влажности больше не измеряются. Для климатических камер без циркуляции воздуха измерения можно проводить только через 30 min после достижения стабильности.

Для измерения временной нестабильности необходимо записать не менее 30 значений измерений в течение 30 мин через более или менее постоянные промежутки времени. Измерение необходимо выполнять, по крайней мере, для центра полезного объема или для эталонного места измерения соответственно, а также для каждой калибровочной температуры и калибровочной влажности.

Временная нестабильность должна быть исследована для всех методов калибровки.

8.6. Определение радиационного воздействия.

При температурах воздуха в климатической камере, отличающихся от температуры окружающей среды, внутренняя стенка камеры всегда имеет температуру, отклоняющуюся от температуры воздуха. Однако в этих условиях тела в полезном объеме не достигают температуры воздуха за счет теплообмена излучением. Это справедливо как для нагрузок пользователя, так и для термометров, используемых для калибровки. Разность между определяемой температурой воздуха и температура термометра зависит от излучательной способности поверхности термометра, размера (диаметр ≥ 4 mm) и положения датчика, скорости воздуха у датчика, а также от разницы между температурой воздуха и стены. Эффект излучения возрастает с увеличением разницы. Причем это влияние возрастает более чем пропорционально абсолютной температуре.

По требованию потребителя влияние излучения на отклонение температуры тела от температуры воздуха может быть определено также с использованием типового для заказчика испытательного тела, термометра с низкой излучательной способностью или с применением радиационной защиты для измерения температуру воздуха и введенный в испытуемый орган термометр, служащий для измерения температуры тела. Этот метод затем заменяет определение радиационного воздействия. Это должно быть описано в сертификате и ограничивает результат этими типичными условиями. Также он наиболее подходит для клиентов, которые всегда хранят подобные кузова в полезном объеме.

Излучение можно оценить с помощью следующих процедур:

- определение радиационного эффекта может осуществляться путем измерения температуры в центре полезного объема с использованием термометра с максимально высоким коэффициентом черноты (т.е. $\varepsilon > 0,6$) и термометра с максимально низким коэффициентом черноты (т.е. $\varepsilon < 0,15$) насколько это возможно. Одним из рекомендуемых мер является использование термометра с полированным никелевая поверхность (низкая излучательная способность), а также термометра с тефлоновой поверхностью (высокая излучательная способность);
- другие реализации пар термометров со значительно отличающейся излучательной способностью, такие как отражающие покрытия с золотыми или чернеными поверхностями, являются возможный. Коэффициент излучения обеих поверхностей термометра должен быть известен с достаточной точностью. Особенно для реализации низкой излучательной способности следует избегать окисления или шероховатости поверхности. Термометр с низкой излучательной способностью приблизительно показывает температуру воздуха в камере. Температура воздуха получается путем экстраполяции к коэффициенту излучения $\varepsilon = 0$. Разница, установленная между двумя термометрами, является мерой радиационного эффекта, если температура стенок и температура воздуха не идентичны.

8.7. Определение эффекта нагрузки.

Климатические камеры обычно калибруются в пустом состоянии (метод (A)). Нагрузка должна быть описана в сертификате калибровки, а результат калибровки действителен только для этих конкретных условий. Эта процедура будет особенно целесообразной, если заказчик всегда эксплуатирует испытуемый объект с одинаковой нагрузкой и если такое расположение существенно отличается от пустой камеры.

Особенно в сушильные шкафах без принудительной циркуляции воздуха на пространственное распределение температуры может сильно влиять нагрузка. Поэтому в этом случае влияние нагрузки следует исследовать для всех калибровочных температур для эталонного места измерения. Учитывается вклад нагрузки в неопределенность измерения. (Калибровка выполняется, по крайней мере, для эталонного места измерения с нагрузкой и без нее, а максимальная разница принимается за половину ширины прямоугольно распределенного вклада в неопределенность.)

В случае калибровки методом (A) результат калибровки всегда относится к ненагруженному состоянию. Если по требованию заказчика исследуется влияние нагрузки, полученный вклад учитывается в неопределенности измерения. Однако если влияние нагрузки не исследуется, в сертификате о калибровке должно быть указано, что влияние нагрузки не содержится в неопределенности измерения. Это утверждение необходимо выделить, например, напечатав его жирным шрифтом. Его можно опустить только в том случае, если калибровка выполняется по крайней мере для эталонного места измерения с нагрузкой и без нее, а максимальная разница квалифицируется как полуширина прямоугольно распределенной составляющей неопределенности. Исследование эффекта нагружения может производиться с использованием индивидуальной нагрузки или с использованием пробной нагрузки, объем которой составляет не менее 40 % полезного объема. Выбранная нагрузка должна быть описана в сертификате калибровки.

Включая измерение нагрузки, необходимо провести следующие измерения. В этом случае обязательным условием является расположение контрольного места измерения в центре полезного объема (стандарт).

9. Обработка результатов и вычисление неопределённости измерений.

9.1. Полученные результаты обрабатываются следующим образом:

- из показаний эталона (для каждой калибруемой точки) вычисляют среднеарифметическое значение T_{std};

- из показаний индикатора калибруемого сушильные шкаф (для каждой калибруемой точки) вычисляют среднеарифметическое значение T_{ind}:

- временная нестабильность сушильные шкаф δT_{instab}, определяют по формуле:

$$|\delta T_{instab}| \le Max\,|\overline{T} - T_i| \qquad (1)$$

где: $\overline{T}$ - среднее арифметическое значение температуры, полученное на основании серии измерений с помощью эталона;

T_i - значение температуры в i – той измерений;

- пространственная неоднородность сушильные шкаф $\delta T_{in\hom}$, определяют по формуле:

$$|\delta T_{in\hom}| \le Max\,|T_{ref} - T_i| \qquad (2)$$

где: T_{ref} - значение температуры, полученное на основании серии измерений в геометрическом центре сушильные шкафа;

T_i - значение температуры в i-той контрольной точке;

- эффект радиации сушильные шкаф $\delta T_{radiation}$, определяют по формуле:

$$|\delta T_{radiation}| \le 0.2 \times Max\,|T_{le} - T_{he}| \qquad (3)$$

где: T_{le} - температура тела с низкой излучательной способностью;

T_{he} - температура тела с высокой излучательной способностью;

- эффект загрузки сушильные шкаф δT_{load}, определяют по формуле:

$$|\delta T_{load}| \le 0.2 \times Max\,|T_{ref} - T_{ref,load}| \qquad (4)$$

где: T_{ref} ,/ $T_{ref,load}$ температура эталонного места (без нагрузки/загрузки);

9.2. Вычисление неопределённости измерений.

9.2.1. Математическая модель измерений.

Поправка $\Delta T_{thermostat}$ к показаниям калибруемого камеры температурные может быть выражена уравнением (5):

$$\Delta T_{thermostat} = T_{std} - T_{ind} + \delta T_{instab} + \delta T_{in\hom} + \delta T_{cal.std} + \delta T_{rez.std} + \delta T_{rez.therm} + \delta T_{radiation} + \delta T_{load} + \delta T_{drift.std} \qquad (5)$$

где: T_{std} - показания эталона;

T_{ind} - показания индикатора калибруемого камеры температурные;

δT_{instab} - временная нестабильность камеры температурные;

$\delta T_{in\hom}$ - пространственная неоднородность камеры температурные;

$\delta T_{radiation}$ - эффект радиации сушильные шкаф;

δT_{load} - эффект загрузки сушильные шкаф;

$\delta T_{cal.std}$ - значения с сертификата калибровки эталона;

$\delta T_{rez.std}$ - разрешающая способность эталона;

$\delta T_{rez.therm}$ - разрешающая способность калибруемого сушильные шкаф;

$\delta T_{drift.std}$ - временной дрейф эталона между двумя калибровками.

9.2.2. Определение поправок и связанные с ними неопределённости.

T_{std} - на основе n полученных данных эталона вычисляется среднее арифметическое значение:

$$\overline{T}_{std} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_{std\,i} \tag{6}$$

Стандартная неопределённость, связанная с T_{std}:

$$u(T_{std}) = u_{a1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{std\,i} - \overline{T}_{std})^2}{n\cdot(n-1)}} \tag{7}$$

T_{ind} - на основе n полученных данных калибруемого камеры температурные вычисляется среднее арифметическое значение:

$$\overline{T}_{ind} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_{ind\,i} \tag{8}$$

Стандартная неопределённость, связанная с t_k:

$$u(T_{ind}) = u_{a2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{ind\,i} - \overline{T}_{ind})^2}{n\cdot(n-1)}} \tag{9}$$

δT_{instab} - стандартная неопределённость от временной нестабильности калибруемого камеры температурные:

$$u(\delta T_{instab}) = u_{b1} = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot Max\,|\,\overline{T} - T_i\,| \tag{10}$$

$\delta T_{in\hom}$ - стандартная неопределённость от неоднородность калибруемого камеры температурные:

$$u(\delta T_{in\hom}) = u_{b2`} = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot Max\,|\,T_{ref} - T_i\,| \tag{11}$$

$\delta T_{radiation}$ - стандартная неопределённость от радиационного воздействие калибруемого камеры температурные:

$$u(\delta T_{radiation}) = u_{b3`} = \frac{0.2}{\sqrt{3}}\cdot Max\,|\,T_{le} - T_{he}\,| \tag{12}$$

δT_{load} - стандартная неопределённость от загруженного эффекта калибруемого камеры температурные:

$$u(\delta T_{load}) = u_{b4`} = \frac{0.2}{\sqrt{3}}\cdot Max\,|\,T_{ref} - T_{ref,load}\,| \tag{13}$$

$\delta T_{cal.std}$ - стандартная неопределённость с сертификата калибровки эталонного термометра:

$$u(\delta T_{cal.std}) = u_{b5} = \frac{U_{cal.std}}{2} \tag{14}$$

$\delta T_{rez.std}$ - стандартная неопределённость от разрешающего способности эталонного термометра:

$$u(\delta T_{rez.std}) = u_{b6} = \frac{rez_{std}}{2\sqrt{3}} \tag{15}$$

где: rez_{std} - разрешающая способность эталонного термометра.

$\delta T_{rez.therm}$ - стандартная неопределённость от разрешающего способности калибруемого камеры температурные:

$$u(\delta T_{rez.therm}) = u_{b7} = \frac{rez_{therm}}{2\sqrt{3}} \qquad (16)$$

где: rez_{std} - разрешающая способность эталонного термометра.

$\delta T_{drift.std}$ - стандартная неопределённость от временного дрейфа эталона Δd между двумя калибровками:

$$u(\delta T_d) = u_{b8} = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}} \qquad (17)$$

9.2.3. Суммарная стандартная неопределённость u_c рассчитывается по формуле:

$$u_c \sqrt{u_{a1}^2 + u_{a2}^2 + u_{b1}^2 + u_{b2}^2 + u_{b3}^2 + u_{b4}^2 + u_{b5}^2 + u_{b6}^2 + u_{b7}^2 + u_{b8}^2} \qquad (18)$$

9.2.4. Расширенная неопределённость U рассчитывается по формуле:

$$U = u_c \cdot k \qquad (18)$$

где: k - коэффициент охвата.

9.2.5. Все полученные результаты вносятся в бюджет неопределённости.

10. Оформление результатов калибровки.

Форма первичные данные, протоколов и сертификат о калибровке оформляют как указанно в процедуре КЛ-ЖҚ-19. В случае невозможности проведения калибровки заказчика информируют об этом с указанием конкретных причин.